미래학교자치연구소 2026 컨퍼런스 · 시스템사고분과 워크숍

일상의 시스템사고 워크숍

반복되는 문제의 구조를 보고 , 바꿀 수 있는 지렛대를 찾다

나 · 가정 · 학교 · 사회의 문제를 인과순환지도로 함께 그려 봅니다

2026 년 10 월 31 일 · 진행 : [진행자 이름] · 미래학교자치연구소 시스템사고분과

오늘의 흐름 · 25 분

설명은 짧게 , 손으로 그리는 시간은 길게

4 분

퀴즈 두 개

" 내 생각과 다르네 " 하는 순간

4 분

왜 시스템사고인가

진단 , 빙산 , 지도를 읽는 문법 셋

12 분

실습

내 문제로 고리 하나 닫아 보기

4 분

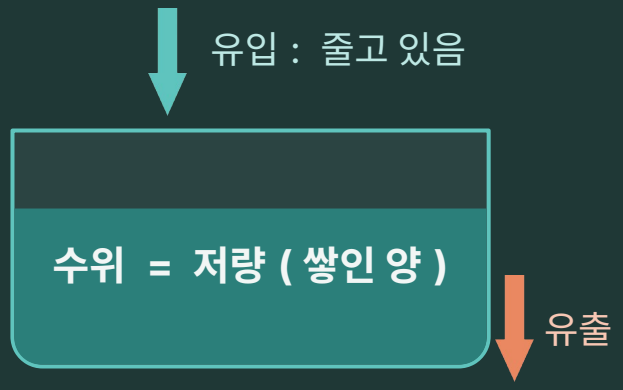
짝 나눔과 마무리

가져갈 것 세 가지

지금 휴대전화로 접속해 두세요 [접속 링크 / QR] · 앱 설치 없이 열립니다

퀴즈 1 · 손을 들어 주세요

욕조에 들어오는 물의 양이 줄고 있습니다 . 수위는 내려간다 ?



O 내려간다

X 아직 모른다

정답은 X. 들어오는 양이 줄어도 나가는 양보다 많으면 수위는 계속 올라갑니다 . 흐름 (유량) 과 쌓인 것 (저량) 은 다릅니다 .

퀴즈 2 · 손을 들어 주세요

자녀의 스마트폰을 더 강하게 통제했습니다 . 두 달 뒤 사용 시간은 ?

① 줄어든다

② 그대로다

③ 줄었다가 다시 늘어난다



많은 가정에서 ③이 반복됩니다 . 통제 → 잠깐 감소 → 반발과 대화 단절 → 다시 증가 . 사건을 누르는 힘보다 그 사건을 만드는 구조가 더 세기 때문입니다 .

왜 시스템사고인가

약을 쓰기 전에 진단합니다

시스템사고는 진단의 학문

좋은 의사는 증상에 바로 약을 쓰지 않습니다 . 반복되는 문제도 같습니다 . 사람을 탓하기 전에 " 우리가 아직 모르는 것은 무엇인가 " 를 묻습니다 .

빙산 : 네 층을 내려갑니다

사건 어젯밤 11 시 , 폰을 빼앗았다

패턴 1 년째 줄었다 늘기를 반복 (톱니)

구조 통제 → 반발 → 대화 단절 → 조절 경험 없음

마음의 모델 " 통제하지 않으면 끝없이 한다 "

이런 문제에 씁니다

중요하고
한 번이 아니라 만성적이고
내력을 잘 아는 익숙한 문제이고
해 봤는데 안 된 문제

아래로 갈수록 바꾸기 어렵지만 , 한 번 바뀌면 위층이 모두 따라 움직입니다 . 오늘 실습은 사건에서 구조까지 내려가 봅니다 .

시스템사고의 언어

네 가지 기호만 있으면 지도를 그릴 수 있습니다

변수

늘거나 줄 수 있는 양

명사형 , 중립적으로 . " 게으름 " 대신 " 휴식 시간 ", " 잔소리 " 대신 " 통제 시도 횟수 "

화살표

원인 → 결과

"A 가 변하면 B 가 변한다 " 는 믿음 하나가 화살표 하나 . 상관이 아니라 인과를 묻습니다

부호

+ 같은 방향 · − 반대 방향

통제가 늘면 반발도 는다 (+). 대화가 늘면 스트레스는 준다 (−)

지연 //

효과가 늦게 나타남

지연이 있는 곳에서 우리는 " 효과가 없다 " 고 성급히 판단하거나 과잉 반응합니다

시연 1 분 · 「일상의 시스템사고 워크숍」

웹 도구가 일곱 단계를 차례로 안내합니다

1
문제 정하기
영역 , 한 문장 , 해 본 해결책

2
빙산
네 층과 변화 그래프

3
변수
5~8 개 , 핵심 변수 별표

4
인과순환지도
화살표 추가 , R·B 자동 판정

5
원형
닮은 원형 표시와 선택

6
지렛대
여덟 단 사다리 , 세 가지 점검

7
첫 걸음
이번 주 행동과 한 장 요약

접속 : [접속 링크 또는 QR 코드]

노트북 · 태블릿 · 휴대전화 모두 가능 . 작업은 기기에 자동 저장되고 , 단계마다 ' 진행자 질문 ' 이 접혀 있습니다 .

실습 시작 · 문제 고르기 (2 분)

오늘 다룰 문제는 이런 문제입니다

반복된다

한 번이 아니라 몇 달 , 몇 해를 두고 되풀이되는 일

나에게 중요하다

풀리면 내 일상이 달라지는 문제

내가 당사자다

내가 고리 안에 있어야 지렛대를 당길 수 있습니다

해 봤는데 안 됐다

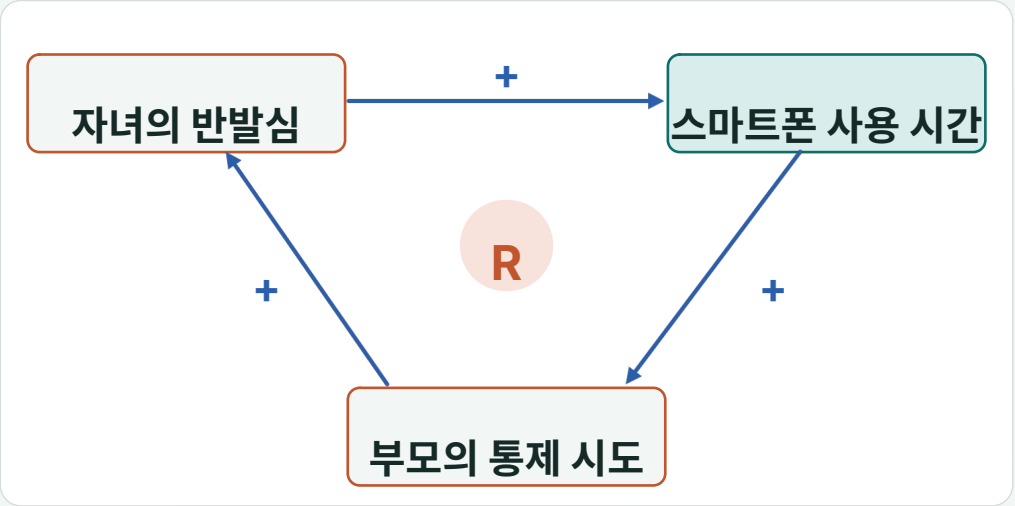
잠깐 좋아졌다 돌아온 해결책이 있다면 더 좋습니다

예를 들면 나 · 운동 결심이 한 달을 넘기지 못한다 가정 · 저녁마다 폰 때문에 실랑이한다 학교 · 회의는 느는데 결정은 안 난다

" 그 사람이 문제 " 가 아니라 " 이런 일이 반복된다 " 로 적어 주세요 . 오늘은 사람 대신 구조를 봅니다 .

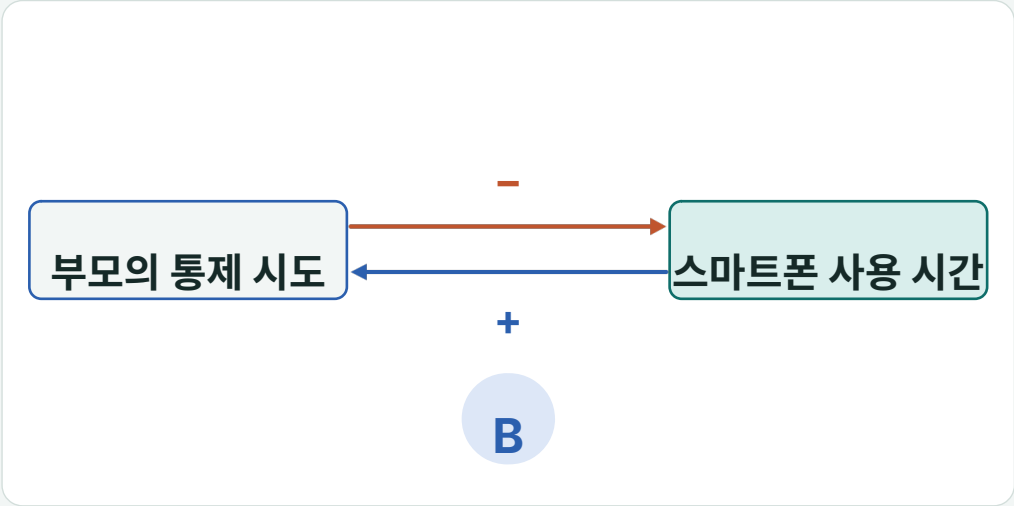
피드백 고리

고리가 닫히면 두 가지 중 하나입니다



강화 고리 R: 눈덩이

한 바퀴 돌 때마다 변화가 커집니다. 선순환도, 악순환도 이 모양입니다. – 부호가 짝수 개면 R.



균형 고리 B: 되돌리기

변화를 어떤 목표 수준으로 되돌립니다. 그 목표를 누가 정했는지 물어보세요. – 부호가 홀수 개면 B.

실습 진행표 · 12 분

오늘의 목표는 고리 하나를 직접 닫아 보는 것

단계	시간	참여자가 하는 일	진행자의 한마디
1	2 분	문제 한 문장 , 해 본 해결책과 결과	" 사람 탓이면 상황의 말로 "
2	2 분	변화 그래프 모양 고르기 , 마음의 모델 한 줄	" 어떤 믿음이 이걸 당연하게 만드나요 ?"
3	2 분	변수 3~5 개 (예시 칩을 눌러도 됨)	" 늘고 줄 수 있는 양인가요 ?"
4	3 분	화살표 2~3 개로 고리 하나 닫기 , R·B 확인	" 결과가 다시 원인에 어떤 영향을 주나요 ?"
5	1 분	' 구조가 닮음 ' 표시된 원형 하나 고르기	" 전형적 실수를 나도 했나요 ?"
6	2 분	내가 해 본 해결책은 사다리의 몇 단인지 확인	"1~2 단이라면 왜 돌아왔는지 보입니다 "

7 단계 (첫 걸음) 와 지렛대 찾기는 집에서 이어서 . 작업은 기기에 저장되고 , ' 저장 · 불러오기 ' 로 다른 기기에서도 이어 할 수 있습니다 .

짝 나눔 · 2 분 (각 1 분)

옆 사람에게 지도를 보여 주고 한 가지만 묻습니다

?

" 이 고리는 어느 쪽으로 돌고 있나요 ?"

듣는 사람은 지도만 보고 그 이야기를 자기 말로 다시 들려줍니다 . 조언은 하지 않습니다 . 질문만 합니다 .

시간이 남으면

" 빠진 변수가 있다면 무엇일까요 ?"

나눔 뒤 30 초

짝의 말을 듣고 변수나 화살표 하나 고치기

마무리 · 2 분

오늘 가져가실 것 세 가지

1

웹 도구 링크

오늘 작업이 저장되어 있습니다 . 7 단계 ' 첫 걸음 ' 까지 이어서 해 보세요 .

2

인쇄물 한 장

앞면은 지도를 읽는 문법 , 뒷면은 혼자 이어 가는 길잡이 .

3

프롬프트 한 줄

" 이 문제를 시스템사고로 분석해 줘 . 인과순환지도 , 시스템 원형 , 지렛대 , SD 시뮬레이션까지 ." — 단 , 먼저 스스로 그린 뒤에 .

시스템사고는 하루에 익히는 기술이 아니라 평생의 연습입니다 . 신문 머리기사로 , 집에서 , 학교에서 고리를 찾아보세요 . 시스템사고분과에서 함께 이어 갑니다 . [모임 안내]

더 읽고 더 그리기

참고 자료

책

- 도넬라 메도즈 , 『 Thinking in Systems 』 — 피드백 고리와 지렛대 목록의 원전
- 피터 센게 외 , 『학습하는 학교』 — 학교에 적용한 시스템사고와 원형
- 피터 센게 , 『학습하는 조직』 — 시스템 원형의 출처

분과 자료와 도구

- 시스템사고분과 , 「청소년 SNS 규제 — 시스템사고 분석과 정책 제안」 (2026) — [배포 링크]
- 웹 도구 「일상의 시스템사고 워크숍」 — [접속 링크]
- 시스템사고분과 소개 영상 (3 분) — [링크]
- 분과 모임 : 격주 · [일시 · 참여 방법]

오늘 그린 지도를 Claude 같은 AI 에게 보여 주고 " 빠진 변수와 고리가 있는지 , 이 지렛대의 부작용은 무엇인지 " 물어보세요 . 먼저 스스로 그린 뒤에 묻는 것이 순서입니다 .

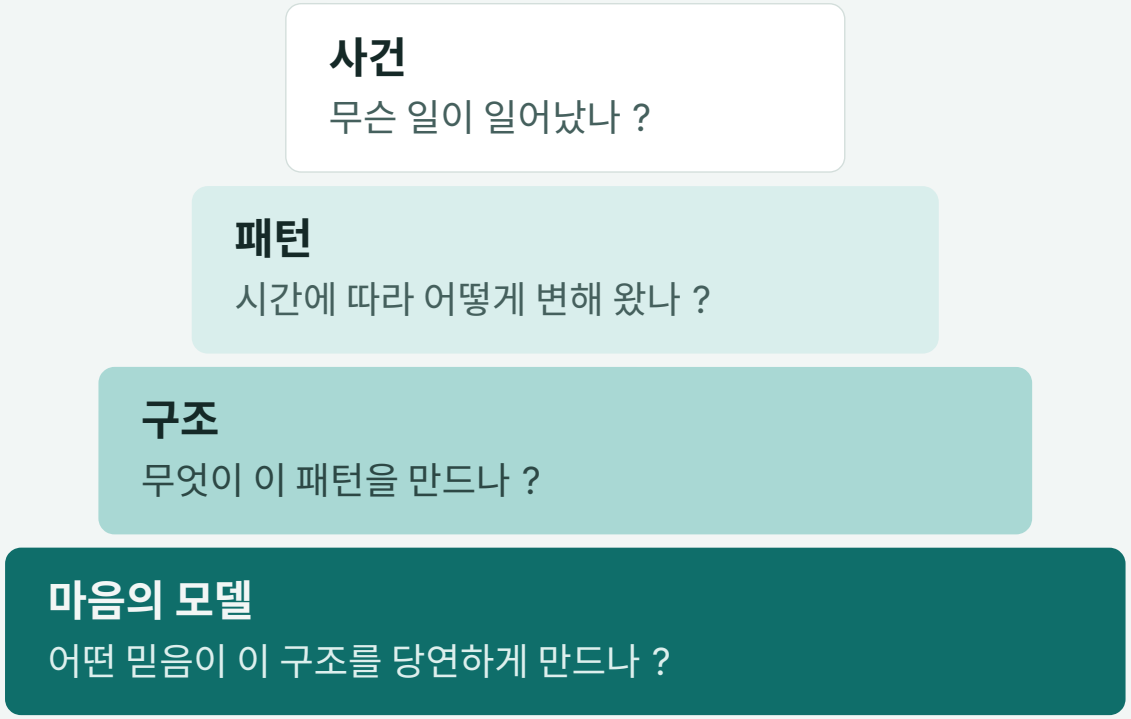
부록

질문이 나오면 꺼내는 장들

강화 · 균형 고리의 예시 지도 · 빙산 모델 · 시스템 원형 8 가지 · 지렛대 사다리 · 분과의 SNS 규제 분석 사례 · AI 와 함께하는 시스템사고 · 지렛대 점검 세 가지

빙산 모델

보이는 사건 아래로 세 층을 더 내려갑니다



아래층으로 갈수록 바꾸기는 어렵지만 , 한 번 바꾸면 위층 전체가 따라 움직입니다 .

패턴 층에서는 **시간에 따른 변화 그래프**를 그립니다 . 톱니 모양 , 급등 후 하락 , 정체 같은 모양 자체가 구조를 가리킵니다 .

실습 2 단계에서 네 층을 직접 적습니다 .

시스템 원형

많은 문제가 여덟 가지 익숙한 구조를 반복합니다

미봉책
처방을 쓸 때마다 잠깐 좋아졌다 더 나빠진다

부담 떠넘기기
외부 도움에 기대면서 스스로 푸는 힘이 약해진다

성장의 한계
잘 되다가 정체되고 , 더 밀어도 소용없다

목표 침식
" 현실적으로 이 정도면 " 하며 기준이 내려간다

단계적 확대
상대가 세게 나오니 나도 더 세게 , 누구도 못 멈춘다

성공한 쪽에 더 많이
잘하는 쪽에 기회가 몰려 격차가 스스로 커진다

공유지의 비극
각자는 합리적인데 공동 자원이 바닥난다

성장과 투자 부족
수요는 느는데 역량 투자는 늘 뒤늦다

원형을 알아보면 , 그 원형에서 반복되는 실수와 알려진 지렛대 방향을 바로 빌려 쓸 수 있습니다 .

지렛대 · 도넬라 메도즈의 목록을 여덟 단으로

작은 힘으로 큰 변화를 만드는 자리는 아래쪽에 있습니다

1	**수치 · 매개변수**	예산 , 시간 , 벌칙과 보상의 크기
2	**완충장치 · 물리 구조**	여유분 , 공간과 동선 , 흐름의 구조
3	**지연 시간**	정보와 효과가 전달되는 속도
4	**피드백 고리의 강도**	악순환은 약하게 , 균형 고리는 강하게
5	**정보 흐름**	누가 , 무엇을 , 언제 알게 되는가
6	**규칙 · 인센티브**	무엇이 허용되고 무엇이 보상받는가
7	**목표**	시스템이 무엇을 위해 움직이는가
8	**패러다임 · 마음의 모델**	문제를 바라보는 전제와 믿음

막대의 길이는 개입의 효과 크기 · 미래학교자치연구소 시스템사고분과

분과 사례 · 2026 년 8 월 ~10 월

청소년 SNS 규제를 Claude 와 함께 시스템사고로 분석했습니다

1
쟁점과 자료 정리
국회 토론회 , 교육청 자료 , 기사와 뇌과학 근거

→

2
인과순환지도
학생 · 가정 · 학교 · 기업 · 정책의 변수와 고리를 한 장에

→

3
원형과 지렛대
고리마다 주체를 짝짓고 어디부터 손댈지 정리

→

4
SD 시뮬레이션
규제 강도 · 가정 개입 · 플랫폼 책임 시나리오 비교

→

5
보고서와 정책제안서
4 부 21 장 , 여섯 영역 실천 매뉴얼

분과 모임에서 나온 질문이 분석을 키웠습니다 . 가정과 방과후의 공백 , 학생의 반발 경로 , 기업의 책임 , 고리와 주체의 짝짓기 . AI 는 그 질문에 빠르게 그림을 그려 주었고 , 질문은 사람이 했습니다 .

[보고서 표지 · 인과지도 그림을 여기에 넣어 보여 주세요] · 미래학교자치연구소 시스템사고분과

AI 와 함께하는 시스템사고

AI 에게 맡길 것과 사람이 쥐고 있을 것

AI 가 잘하는 일

- 변수 후보를 넓게 제안하고 이름을 다듬기
- 지도를 그리고 고리의 R·B 를 판정하기
- Vensim·SD 모델과 시나리오 그래프 만들기
- 문헌과 자료를 요약해 근거를 모으기

사람이 쥐고 있을 일

- 무엇이 문제인지 , 경계를 어디에 둘지 정하기
- 마음의 모델을 드러내고 가정을 검토하기
- 현장의 경험으로 지도를 검증하고 고치기
- 지렛대를 고르고 실천하고 책임지기

⚠ 분과에서 나온 경고 : 생각을 대신 시키면 사고력이 약해지고 (인지 의존), 그럴듯한 지도는 우리의 편견을 더 그럴듯하게 만들 수 있다 (편향 증폭). 그래서 오늘 실습은 AI 없이 손으로 먼저 그립니다 .

지렛대 점검

실천하기 전에 세 가지를 확인합니다

구조를 겨냥하는가

증상 (사건) 을 누르는 개입인가 , 패턴을 만드는 고리나 규칙을 바꾸는 개입인가 . 증상만 누르면 미봉책이 됩니다 .

부작용을 보았는가

이 개입이 지도의 다른 고리를 자극하지 않는가 . 특히 악순환 R 고리를 더 빠르게 돌리지는 않는가 .

지연을 아는가

효과가 나타나기까지 얼마나 걸리는가 . 그동안 포기하지 않으려면 어떤 변수를 언제 다시 볼지 미리 정합니다 .

세 가지를 모두 통과한 6 단 이상의 지렛대가 하나라도 있으면 , 오늘의 분석은 성공입니다 .